

# 从误读到损失：保质期标签对 消费者福利的影响研究<sup>\*</sup>

——基于随机效用最大化和随机后悔最小化方法

李晓磊（西北农林科技大学经济管理学院 杨凌 712100）

胡武阳（俄亥俄州立大学农业、环境与发展经济学系 哥伦布 43210）

李 剑 青 平（华中农业大学经济管理学院 武汉 430070）

**摘 要：**“粮食安全是事关人类生存的根本性问题，减少粮食损耗是保障粮食安全的重要途径”，深入分析中国保质期标签误读问题对保障国家粮食安全和推动国家经济可持续发展具有重大意义。本文采用理论与实证相结合的方法深入探究保质期标签误读对消费者购买行为以及福利的影响。研究结论如下：第一，绝大多数消费者对我国现行保质期标签存在误读，标签误读会影响消费者的购买行为，造成消费者的福利损失。第二，在随机效用最大化和随机后悔最小化模型中，消费者的购买决策存在差异。第三，标签误读受到消费者风险认知、食品质量认知和信任认知的显著影响。本文不仅对中国保质期标签用语体系的发展和建设具有指导意义，还对其他单一保质期标签用语体系国家提供参考价值。

**关键词：**保质期标签误读；购买行为；消费者福利；随机效用最大化；随机后悔最小化

## 一、引 言

习近平总书记指出“粮食安全是事关人类生存的根本性问题，减少粮食损耗是保障粮食安全的重要途径”<sup>①</sup>。已有许多学者对食物浪费、食物营养以及食物消费福利等粮食安全话题进行研究（樊胜根等，2019；黄季焜，2022；青平等，2023；赵敏娟等，2024），食品标签是粮食安全话题中讨论的热点问题之一（聂文静等，2018；吴林海等，2020）。其中，保质期标签作为判断预包装食品质量与安全的重要指标，在食品市场中被各国实践与研究了几十年（Labuza 等，1993）。中国国家卫健委于 2025 年修订了最新的食品安全标准，进一步明确保质期标签对保障粮食安全的重要意义<sup>②</sup>。

追溯保质期标签的发展历程，大致分为多种保质期标签（欧美等国家）和单一保质期标签（中国）两种用语体系（李晓磊等，2025）。然而，保质期标签误读（简称“标签误读”）违背了标签设立的初衷，导致在保质期内的食物没有被完全消费掉。消费者在食品市场中会面临信息不对称的困境，即生产商或零售商掌握更多食品质量的信息，而消费者只能依赖保质期标签来判断食品的安全和质量。

\* 项目来源：国家社科基金重大项目“新形势下我国粮食安全战略问题研究”（编号：22&ZD079）。青平为本文通讯作者

① 中国政府网．习近平向国际粮食减损大会致贺信，[https://www.gov.cn/xinwen/2021-09/10/content\\_5636630.htm](https://www.gov.cn/xinwen/2021-09/10/content_5636630.htm)

② 中国政府网．国家卫生健康委发布 50 项新食品安全国家标准，[https://www.gov.cn/lianbo/bumen/202503/content\\_7015813.htm](https://www.gov.cn/lianbo/bumen/202503/content_7015813.htm)

当保质期标签信息未能清晰、准确地向消费者传递,则可能导致标签误读。进而引发消费者福利损失等市场失灵现象(张利庠等,2017)。在消费端,欧美消费者经常混淆保质期标签定义而导致误读,错误评估食物质量产生零售商库存积压或消费者过度购买等行为,造成的经济损失高达300亿美元(Newsome等,2014)。基于此,深入分析中国保质期标签是否存在误读,以及标签误读对消费者购买行为的影响,对保障国家粮食安全和推动国家经济可持续发展具有重大意义。

过去的研究表明,食品多种保质期标签的误读与其剩余天数(购买日期到标签截止日期的天数)紧密相连,与此同时,保质期时长、购买价格以及食物类别也会影响消费者对食品质量的判断(Wilson等,2017;Li等,2025;赵敏娟等,2025)。当这些因素交织在一起,不仅会造成消费者福利损失,而且对资源利用、消费者身体健康与可持续发展均产生不利影响。然而,中国尚未对标签误读及其误读形式展开系统研究,本文以中国这一全球最大的食品市场为研究对象,对单一保质期标签的误读问题深入分析。

选择实验广泛应用于消费者食品选择研究。传统选择实验以效用理论为基础,遵从随机效用最大化(RUM)的行为准则。然而,行为经济学和心理学引起了人们对完全理性人假设的系统性偏差的关注,认为消费者在选择时存在有限理性的局限,受到后悔规避和损失厌恶等非理性因素的影响(Simon,1955)。此后,Bell(1982)提出后悔理论,该理论认为最小化后悔预期可以容纳消费者决策过程中一定的非理性因素,即消费者在决策时会选择让自己后悔程度最低的方案。Chorus等(2008)提出随机后悔最小化(RRM)模型来指导消费者的行为选择。RRM模型假设消费者进行选择时,旨在最小化预期后悔,而不是最大化预期效用。换句话说,当放弃的选项根据一个或多个属性优于选择的选项时,就会产生后悔。研究表明,后悔已经成为众多领域消费者行为选择的重要考虑因素,包括消费(Piracci等,2023)、能源(Boeri等,2017)、交通(赵磊等,2018)、健康(Boeri等,2013)和环境(Mao等,2020)。然而,RRM模型方法在食物选择的消费领域较为有限。为填补这一空白,本文将纳入RUM和RRM模型方法来分析标签误读问题。

此外,消费者的决策还受到其认知因素的影响。例如,风险认知决定消费者对食品质量潜在安全性的敏感程度,食品质量认知影响消费者对食品新鲜度和可接受性的主观评价,而信任认知则关系到消费者对政府监管、企业声誉以及产品标签本身的信任水平(周应恒等,2006;郝利等,2013;Thompson等,2018)。在这些因素的共同作用下,标签误读可能会进一步放大或削弱消费者的反应。综上,本文将上述消费者认知因素纳入RUM和RRM模型,探究其对标签误读的调节效应。

本文的边际贡献在于:第一,本文系统性地总结出中国现行保质期标签存在的多种标签误读形式,并从理论和实证视角考察标签误读对消费者购买行为及其福利的影响。本文不仅为完善中国保质期标签用语体系提供直接的政策启示,也为其他单一保质期标签用语体系国家提供可借鉴的经验。第二,本文创新性地将RUM和RRM模型共同引入保质期标签研究。相较于以往只考虑RUM模型的研究,本文结合了RUM和RRM模型,既充分考虑了消费者决策时的理性与非理性行为,又弥补了既有研究存在有限理性的不足,从而拓展了选择实验在消费者行为研究中的应用边界。第三,本文将消费者认知因素纳入RUM和RRM模型,以识别消费者认知因素对单一标签误读的调节效应,为探究标签误读的异质性影响提供了新视角。

## 二、制度背景与文献回顾

### (一) 制度背景

保质期标签是提供食品质量信息的重要工具,也是现代食品质量监管制度的重要组成部分。回顾保质期标签的发展历史,1971—1979年世界范围内的食品尚未形成标注保质期标签的概念,消费

者主要依靠感官经验(如气味和外观)判断食物的新鲜程度。然而,消费者对该时期生产商和零售商提供新鲜食品的满意程度持续降低(USDA/ERS,1973)。在消费者压力和政策推动下,美国农业部于1979年开始倡议在食品包装上标注保质期标签,各大食品生产商自发地在外包装上标注保质期标签(OTA,1979)。在此之后,保质期标签在世界范围内的食品行业被广泛应用。

本文对两类保质期标签模式进行梳理,重点比较欧美国家的多种保质期标签体系与中国的单一保质期标签体系。欧美国家的多种保质期标签包括 Sell by, Best if used by 和 Use by 等标签,中国的单一保质期标签为保质期。表 1 以美国和中国为例,介绍不同保质期标签用语体系的用语和定义。美国的保质期标签<sup>①</sup>分为三大类:第一类是准卖截止日期标签,如 Sell by;第二类是安全截止日期标签,如 Use by;第三类是质量截止日期标签,如 Best by, Best if used by, Best if used before 或 Best before (肖平辉,2016)。中国的保质期标签<sup>②</sup>曾经历三次修订,三次修订的保质期标签定义分别对应了上述三大类标签。具体来说,现行保质期标签(2011 年至今)定义为准买截止日期标签,1987—2010 年保质期标签定义为安全截止日期标签和质量截止日期标签(李晓磊等,2025)。基于此,借鉴国际保质期标签用语体系,总结出消费者对中国现行保质期标签的四种解读形式,分别为“此日期前售出(官方定义)、此日期前最佳、此日期前食用和此日期后变质(后三种均为标签误读)”。

表 1 保质期标签用语体系

| 保质期标签用语体系 | 国家 | 保质期标签用语和定义                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 多种保质期标签   | 美国 | Sell by:指由食品制造商确定的零售食品的销售日期,食品超过此日期后需要下架,不得继续出售。在此日期后的一段时间内,产品的质量低于制造商要求消费者接受的标准<br>Use by:指由食品制造商确定的食品食用日期,部分低氧包装的食品要求在包装上注明食用日期和冷藏货架期的时间限制。当食品超过食用日期的期限后应被丢弃<br>Best by, Best if used by, Best if used before 或 Best before:指食品质量最佳的截止日期。可以与 Freeze by 标签相结合使用 |
| 单一保质期标签   | 中国 | 保质期:指在标签规定的条件下,保持食品质量(品质)的期限。在此期限,食品完全适于销售,并符合标签上或产品标准中所规定的质量(品质)                                                                                                                                                                                                |

(二)文献回顾

梳理相关文献,当前学者对标签误读的研究大体沿着两条线路展开:一是探究标签误读的影响机理。这类研究大多通过剩余天数、保质期时长、购买价格和食物类别等因素来识别消费者的购买决策。首先,大量研究通过剩余天数来衡量食品质量(Newsome 等,2014)。Wansink 等(2006)和 Wilson 等(2017)发现消费者的食品接受程度受到剩余天数影响,具有显著的非线性特征。后续研究证实该观点,揭示出消费者对多种保质期标签截止日期与食品实际变质日期之间的关系存在误解,产生系统性标签误读(Leib 等,2016;Roe 等,2018)。其次,食品属性也被纳入识别路径。Li 等(2025)首次将保质期时长纳入分析框架,研究发现保质期时长会显著影响消费者对食品质量的评价。换言之,当保

① The Food Industry Association. FDA/USDA FSIS: Request for Information on Food Date Labeling ( March 5, 2025 ), [https://www.fmi.org/government-affairs/regulatory/comments/view/comments-filed/2025/03/07/fda-usda-fsis--request-for-information-on-food-date-labeling-\(march-5--2025\)](https://www.fmi.org/government-affairs/regulatory/comments/view/comments-filed/2025/03/07/fda-usda-fsis--request-for-information-on-food-date-labeling-(march-5--2025))

② 中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会. 预包装食品标签通则(GB7718-2011), <https://www.nhc.gov.cn/zwgkzt/cybz/201106/a054a6affd0e489da150cf2b51a971a7.shtml>



质期时长越长,消费者对其安全性和新鲜度的感知越消极(陈军等,2009)。购买价格在塑造消费者行为中起着关键作用,既体现了消费者的货币支出,又传递了产品质量与价值的信号(Li等,2020;张昊等,2022)。消费者对肉类、蔬菜以及乳制品等临期食品的消费意愿存在差异,差异源于食物类别的易腐性水平(Tsiros等,2005;赵敏娟等,2025)。

二是探究消费者认知因素对标签误读的调节效应。研究表明,风险认知、食品质量认知和信任认知都会显著影响消费者对食品质量的判断与购买行为(周应恒等,2006;Thompson等,2018)。具体而言,消费者在判断食品质量时受到风险认知的显著影响。一个合理的解释是消费者普遍存在损失厌恶心理,对临期食品表现出更强的风险规避(Gong等,2022)。同时,质量认知能力的提升可以有效纠正行为偏差,并改善农户福利(孙世民等,2011;郝利等,2013)。此外,信任认知则影响消费者对政府、企业或产品的信赖程度,进而改变购买行为(于晓华等,2022)。

消费者的购买行为会受到 RUM 或 RRM 行为准则的影响。文献表明,消费者决策不仅考虑预期效用,还会受到后悔情绪、损失厌恶等非理性因素的影响。因此,前人研究将 RUM 和 RRM 模型结合使用,以减少消费者的选择偏误,加强模型结果的稳健性。在交通领域,RUM 和 RRM 模型经常被用在出行方式的选择上,模型的估计结果也表现出一定的差异(Chorus等,2008;赵磊等,2018)。在心理学领域,RUM 和 RRM 模型应用于涉及消费者心理的行为,结果表明居民决策行为在 RUM 和 RRM 的行为准则之间存在异质性(晋泽倩等,2025)。涉及消费者的生活方式和旅游方案的选择时,也得出一致结论(Thiene等,2012;Boeri等,2013)。

综合来看,现有关标签误读和选择实验的研究可以从三个方面拓展和思考:第一,当前标签误读领域的研究聚焦于多种保质期标签,从理论或实证的路径探讨标签误读的影响机理。尚未有研究系统分析单一保质期标签的误读问题。第二,现有关食物消费领域的选择实验研究方法大多以效用理论为基础,后悔理论的应用较为有限。第三,就有关标签误读的文献而言,较少有研究关注,单一保质期标签背景下消费者认知因素对误读的调节效应。

### 三、理论分析与研究假说

本文将效用理论和后悔理论应用到标签误读的情景中,探究标签误读对消费者购买行为以及福利的影响。依据 Kinnaman 等(2000)的效用函数,消费者通过购买食品产生的效用函数  $U$  或后悔函数  $R$  可以表示为:

$$U = U(Q, P) \text{ 或 } R = R(Q, P) \quad (1)$$

其中, $Q$  表示食品客观质量, $P$  表示食品的购买价格。

对包装食品而言, $Q$  的函数可以表示为:

$$Q = Q(L, T, S, C) \quad (2)$$

其中, $L$  表示保质期标签,消费者通过保质期标签信息来评估食品质量; $T$  表示剩余天数,理想状态下,剩余天数越多,食品客观质量越好; $S$  表示食品的保质期时长; $C$  表示消费者认知因素。

当存在标签误读时,消费者会错误评估食品的客观质量,造成食品客观质量与主观质量不一致。基于此,本文引入消费者的食品主观质量  $\tilde{Q}$  和主观剩余天数  $\tilde{T}$ 。Wansink 等(2006)研究结论表明剩余天数对消费者的食品接受程度具有显著的非线性特征(剩余天数显著性存在阈值)。本文参考 Wansink 等(2006),通过剩余天数衡量食品质量。那么,在标签误读情景下,剩余天数的表达式为:

$$\tilde{T} = T - \delta \quad (3)$$

其中, $\delta$  表示为标签误读造成的显著性阈值的偏移。当  $\delta \neq 0$  时,保质期标签可被误读为“此日期前最佳,此日期前食用和此日期后变质”。由此,可得  $Q \neq \tilde{Q}$ ,表明剩余天数引发的标签误读会导致食品客

观与主观质量发生偏离。基于上述分析,本文提出如下假说:

H1:相较于保质期标签正确解读,标签误读会导致食品剩余天数非线性特征的阈值效应发生偏移,从而影响消费者对食品质量的判断,最终作用于购买行为。

本文采用效用预期和后悔预期衡量标签误读产生的福利变动。如图 1 所示,“此日期前售出、此日期前最佳、此日期前食用和此日期后变质”分别用 $L_3, L_2, L_1, L_0$ 表示。横坐标 $Q$ 表示食品客观质量,假设 $L_3$ 为食品生产日期,此时食品质量为 100%。换句话说,当消费者正确解读保质期标签定义时,保质期时长为横坐标原点到 $L_3$ 的距离,同理得到标签误读情景的错误保质期时长。纵坐标 $P$ 表示食品的购买价格,曲线 $D$ 表示消费者基于保质期标签形成的需求效用曲线。曲线 $R$ 则表示消费者基于保质期标签形成的后悔成本曲线。

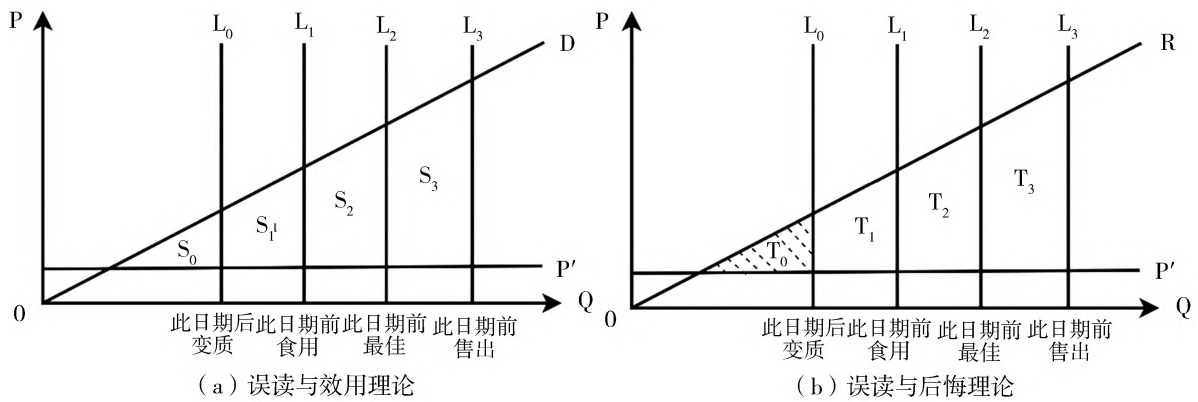


图 1 保质期标签误读与效用理论、后悔理论的应用

假设在完全竞争市场条件下,供给方面,供给曲线=生产者的边际成本=市场价格。由此,本文用 $P'$ 水平线来表示供给曲线。需求方面,假设需求曲线是保质期标签的线性增函数, $P = \beta Q + \varepsilon$ 。当需求曲线 $D$ 离原点越远时,距离食品的生产日期越近,消费者愿意支付的价格越高。基于以上假定,当消费者正确解读为“此日期前售出”时,对应获取的消费者效用预期为 $S_0 + S_1 + S_2 + S_3$ ,对应产生的消费者后悔预期为 $-(T_0 + T_1 + T_2 + T_3)$ 。该组合可视为理性预期下的最佳福利状态。然而,当消费者误读为“此日期前最佳、此日期前食用或此日期后变质”时,效用预期为 $S_0 + S_1 + S_2, S_0 + S_1$ 或 $S_0$ ,后悔预期为 $-(T_0 + T_1 + T_2), -(T_0 + T_1)$ 或 $(T_0)$ 。换句话说,消费者对标签误读造成的效用预期减少为 $S_3, S_2 + S_3$ 或 $S_1 + S_2 + S_3$ ,后悔预期增加为 $T_3, T_2 + T_3$ 或 $T_1 + T_2 + T_3$ 。由此,本文提出如下假说:

H2:相较于保质期标签正确解读,标签误读会造成消费者福利的损失,具体体现为效用预期与后悔预期的增加或减少。

本文进一步将(2)式分解为效用函数与后悔函数。对应的函数可以表达为:

$$Q_U = Q_U(L, T_U, S, C_U) \text{ 或 } Q_R = Q_R(L, T_R, S, C_R) \quad (4)$$

其中, $T_U$ 和 $T_R$ 分别表示 RUM 和 RRM 模型中的剩余天数。Chorus 等(2008)和赵磊等(2018)的研究表明:(1)RRM 模型对损失更敏感;(2)RRM 模型对剩余天数减少反应更加强烈;(3)RRM 模型的消费决策更加保守。基于此,本文在 RRM 模型中引入敏感因子 $\Delta$ 。由此,主观剩余天数的阈值应满足:

$$\widetilde{T}_U = \widetilde{T}_R + \Delta (\Delta > 0) \quad (5)$$

即, $\widetilde{T}_U > \widetilde{T}_R$ 。说明 RRM 模型中剩余天数显著性的阈值比 RUM 更靠前。基于上述分析,本文提出如下

假说:

H3:相较于 RUM 模型,消费者在 RRM 模型中对食品剩余天数非线性特征的阈值效应更为敏感。

最后,(4)式表明标签误读产生的效用预期与后悔预期跟消费者认知因素有关。本文扩展了消费者认知因素 C 的函数。

$$C_U = C_U(r, q, t, \varepsilon) \text{ 或 } C_R = C_R(r, q, t, \varepsilon) \quad (6)$$

其中,r 表示消费者的风险认知,q 表示消费者的质量认知,t 表示消费者的信任认知, $\varepsilon$  表示不可观测

因素。当  $Q = \tilde{Q}$  时,  $\frac{\partial Q_U}{\partial r} < 0$  或  $\frac{\partial Q_R}{\partial r} < 0$ , 当风险认知越高, RUM 或 RRM 框架下的消费者越倾向于放大食

品质量的潜在风险;同理,  $\frac{\partial Q_U}{\partial q} > 0$  或  $\frac{\partial Q_R}{\partial q} > 0$ ;  $\frac{\partial Q_U}{\partial t} > 0$  或  $\frac{\partial Q_R}{\partial t} > 0$ 。由于  $Q_U = Q_U(T_U, C_U)$  或  $Q_R = Q_R(T_R,$

$C_R)$ , 表明剩余天数受消费者认知因素调节,  $\frac{\partial^2 Q_U}{\partial T \partial r} < 0$  或  $\frac{\partial^2 Q_R}{\partial T \partial r} < 0$ ;  $\frac{\partial^2 Q_U}{\partial T \partial q} > 0$  或  $\frac{\partial^2 Q_R}{\partial T \partial q} > 0$ ;  $\frac{\partial^2 Q_U}{\partial T \partial t} > 0$  或  $\frac{\partial^2 Q_R}{\partial T \partial t} >$

0。当  $Q \neq \tilde{Q}$  时,上述推导依然成立。基于上述分析,本文提出如下假说:

H4:相较于保质期标签正确解读,消费者的风险认知、食品质量认知和信任认知与剩余天数的交互作用对标签误读引发的购买行为具有调节效应。

## 四、研究设计

### (一) 数据来源

本文采用 Qualtrics 软件进行问卷设计,2021 年 9—10 月委托“乐调查”问卷服务公司收集数据。问卷的整体设计经历了多轮焦点组访谈和消费者试点,本文共进行了五轮预调研,其目的是使消费者更加清晰、方便地在线上作答,正式的样本按照第七次人口普查数据对各省份进行随机抽样,完成于 2021 年 10 月底,共收集 1187 份有效样本,有效率高达 90%。

### (二) 选择实验设计

选择实验的整体流程主要包括三个部分,第一部分询问消费者对中国现行保质期标签的理解程度(无信息干预,消费者凭借主观认知作答)。题目以单选题出现,选项包括“此日期前售出,此日期前最佳,此日期前食用和此日期后变质”。第二部分为选择实验,首先向消费者呈现选择实验介绍与廉价性谈话等,结束选择实验后,完成选择答案的肯定性回答(五分量表题)题项。其中,选择实验选取纯猪肉肠和常温袋装纯牛奶两类食物,选取原因如下:(1)均属于高易腐性食物。其中,猪肉肠属于易腐性较高食品,纯牛奶属于易腐性极高食品。(2)都是消费者平时消费占比较高的食物。(3)保质期时长存在区别。第三部分为消费者的人口信息统计。

选择实验采用 Stata 软件进行 D-efficiency 的部分因子设计,共设计出 15 张选项卡,平均分配到 3 个组,即每组包含 5 张选项卡,每个消费者只做 1 组选项卡。如表 2 所示,在选择实验的属性设计中,本文用剩余天数(购买日当天离标签截止日期的时间)衡量消费者对食品质量的认知,还考虑了保质期时长对消费者购买行为产生的影响差异,并按照中国食品的市场价格设定购买价格的属性水平。此外,根据猪肉肠和纯牛奶的性质,设计了核酸报告和包装类别的属性(Shi 等, 2023; Piracci 等, 2023)。

表 2 猪肉肠和纯牛奶的属性及属性水平

| 属性                       | 属性水平                                | 描述                                                        |
|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 猪肉肠(净重每袋 420 克)          |                                     |                                                           |
| 剩余天数                     | 90 天、72 天、54 天、36 天、18 天、0 天        | 表示家里存放的猪肉肠距离到达保质期标签截止日期的剩余天数                              |
| 保质期时长                    | 90 天、210 天                          | 表示猪肉肠从生产日期到截止日期的总时长                                       |
| 购买价格                     | 6 元/袋、25.9 元/袋、45.8 元/袋、65.7 元/袋    | 表示猪肉肠市场的实际价格                                              |
| 核酸报告                     | 有、没有                                | 表示猪肉肠是否具备核酸( COVID-19)检测报告                                |
| 纯牛奶(每箱 16 袋,总含量 2880 毫升) |                                     |                                                           |
| 剩余天数                     | 30 天、24 天、18 天、12 天、6 天、0 天         | 表示家里存放的牛奶距离到达保质期标签截止日期的剩余天数                               |
| 保质期时长                    | 30 天、120 天                          | 表示牛奶从生产日期到截止日期的总时长                                        |
| 购买价格                     | 29.8 元/箱、52.8 元/箱、75.7 元/箱、98.7 元/箱 | 表示牛奶市场的实际价格                                               |
| 包装类别                     | 回收、塑料、透明、常规                         | 表示牛奶包装类型,回收表示可回收的塑料包装;塑料表示普通的塑料包装;透明表示透明袋的包装;常规表示普通的纸质盒包装 |

(三) 实证模型

传统的效用函数公式可以表示为(Thurstone, 1927):

$$U_{ik} = V_{ik} + \varepsilon_{ik} = \beta'_{ik}X + \varepsilon_{ik} \tag{7}$$

其中,  $U_{ik}$  表示消费者  $i$  选择选项  $k$  的效用;  $V_{ik}$  表示直接效用;  $\varepsilon_{ik}$  为误差项, 表示不可观测的随机因子;  $X$  表示与选择实验相关的属性向量, 包括剩余天数、保质期时长以及购买价格等;  $\beta$  表示被估计的参数向量。

根据 McFadden(1974) 研究, 假设误差项满足极值 I 型的独立同分布, 那么消费者  $i$  选择选项  $k$  的概率可以用传统的条件 Logit 模型表示(RUM-CL):

$$P_{ik}^{RUM} = \frac{e^{V_{ik}}}{\sum_{j=1}^J e^{V_{ij}}} \tag{8}$$

考虑到效用理论存在有限理性的不足, Bell(1982) 提出的后悔理论指出, 在不确定的情境下, 消费者并非总是基于期望效用进行理性选择, 也会预期选择结果可能带来的后悔情绪, 尤其是在其他未选择选项表现更优时所产生的负面心理体验。在消费者购买临期食品的决策中, 后悔机制尤为显著, 消费者可能存在“损失厌恶”的情绪, 该心理机制会放大消费者对食品质量的误判, 产生标签误读, 使其倾向于过度谨慎的决策, 避免可能产生的健康损害。

根据 Chorus 等(2008) 的研究, RRM 模型被定义为避免没有被选择的选项更具有吸引力的期望(导致后悔产生), 换句话说, 避免产生后悔的期望。因此, RRM 模型假设消费者在选择替代方案时, 应该尽量减少后悔的预期, 而不是最大化效用。那么, 后悔函数公式可以表示为:

$$RR_{ik} = R_{ik} + \tau_{ik} = \delta'_{ik}X + \tau_{ik} \tag{9}$$

同样地, 总体的后悔最小化预期  $RR_{ik}$  是由可观测的后悔  $R_{ik}$  和不可观测的误差项  $\tau_{ik}$  组成, 其中,  $X$



是与选择实验相关的向量,  $\delta$  表示估计参数的向量。

可观测的后悔  $R_{ik}$  可以表示为:

$$R_{ik} = \sum_{j \neq i}^J \sum_{m=1}^M R_{k \leftrightarrow j, m, n} = \sum_{j \neq k}^J \sum_{m=1}^M \ln [1 + \exp\{\delta_m \times (x_{jmn} - x_{kmn})\}] \quad (10)$$

已知每个备选项的方案都用属性值  $M$  (等同于  $m$ ) 进行描述,  $R_{k \leftrightarrow j, m, n}$  描述从备选方案中得出的后悔的两两组合, 并将关于属性  $m$  的备选方案  $k$  与备选方案  $j$  进行比较,  $\sum_{j \neq k} R_{k \leftrightarrow j, m, n}$  在 RUM 模型中等同于  $\beta'_{ik} X$ 。R 将备选方案  $(x_{jmn} - x_{kmn})$  的属性级别映射到遗憾上。 $\delta_m$  表示属性  $m$  对潜在后悔的贡献程度, 即消费者在面对其他未选择的选项时, 选择属性  $m$  产生的后悔程度。而 RUM 模型中的  $\beta_m$  表示消费者在面对所有选项时, 选择属性  $m$  产生的效用水平。

在标准设定下, RUM 模型中的参数  $\beta$  与 RRM 模型中的参数  $\delta$  并非线性可互换的,  $\ln [1 + \exp(\cdot)]$  为单调函数, 其本质上是非对称、非线性结构。在参数意义上, 参数  $\beta$  与  $\delta$  均可视为属性重要性参数的表征形式。

假设误差项的负值同样满足极值 I 型的独立同分布, RRM 模型在数学上等同于 RUM 模型的负值, 那么 RRM 的条件 Logit 模型的选择概率为 (RRM-CL):

$$P_{ik}^{RRM} = \frac{e^{(-R_{ik})}}{\sum_{j=1}^J e^{(-R_{ij})}} \quad (11)$$

在 RUM 模型中, 满足 (8) 式的假设, Ben-Akiva 等 (1985) 在选择实验研究方法中提出 Logsum 概念, 即消费者从备选项的选择获得的“期望效用”由分母的自然对数表示, 该值被称为 RUM-Logsum:

$$LS_{RUM} = E[\max_{j=1, \dots, J} U_j] = \ln \left[ \sum_{j=1}^J \exp(V_j) \right] \quad (12)$$

此后, 在满足 (11) 式的假设情况下, Chorus (2012) 在 RRM 模型中重新定义了 Logsum, 即消费者从选择集中获得的“期望后悔”为分母的自然对数的负值, 该值也被称为 RRM-Logsum:

$$LS_{RRM} = E[\min_{j=1, \dots, J} RR_j] = \ln \left[ \sum_{j=1}^J \exp(-R_j) \right] \quad (13)$$

## 五、实证检验

### (一) 描述性统计

表 3 汇报了猪肉肠和纯牛奶属性变量和人口统计学变量的定义和描述性统计结果。描述性结果显示, 消费者平均年龄在 34 岁左右, 已婚人群占比约 75.0%, 教育水平偏向于接受过大学教育。家庭年平均收入在 20.0 万元, 家庭人口规模在 3 个人左右。整体而言, 样本的教育水平和收入水平略高于全国平均水平, 符合线上问卷收集的消费者特征 (肖美珍等, 2024; 李晓磊等, 2025; 张锦华等, 2025)。

### (二) 统计分析

本文统计分析了中国现行保质期标签的误读情况。图 2a 和 2b 分别汇报了猪肉肠和纯牛奶的标签误读分布特征。就猪肉肠而言, 消费者的标签误读比例为 94%, 其中, 标签误读为“此日期前最佳、此日期前食用和此日期后变质”比例分别为 28%、40% 和 26%。就纯牛奶而言, 消费者的标签误读比例为 94%, 其中, 标签误读为“此日期前最佳、此日期前食用和此日期后变质”比例分别为 29%、38% 和 27%。总的来说, 猪肉肠和纯牛奶的标签误读比例均高达 94%, 标签误读为“此日期前最佳、此日期前食用和此日期后变质”的比例均超过了 25%, 其中, 误读为“此日期前食用”的比例最高, 分别为 40% 和 38%。



表 3 猪肉肠与纯牛奶的购买意愿属性及属性水平

| 属性    | 属性水平(变量)                               | 变量描述                                     | 均值      | 标准差     |
|-------|----------------------------------------|------------------------------------------|---------|---------|
| 猪肉肠   |                                        |                                          |         |         |
| 剩余天数  | 90 天                                   | 猪肉肠距离标签截止日期还有 90 天 = 1, 猪肉肠在标签截止日期当天 = 0 | 0.1293  | 0.3362  |
|       | 72 天                                   | 猪肉肠距离标签截止日期还有 72 天 = 1, 猪肉肠在标签截止日期当天 = 0 | 0.1299  | 0.3362  |
|       | 54 天                                   | 猪肉肠距离标签截止日期还有 54 天 = 1, 猪肉肠在标签截止日期当天 = 0 | 0.1308  | 0.3372  |
|       | 36 天                                   | 猪肉肠距离标签截止日期还有 36 天 = 1, 猪肉肠在标签截止日期当天 = 0 | 0.1299  | 0.3363  |
|       | 18 天                                   | 猪肉肠距离标签截止日期还有 18 天 = 1, 猪肉肠在标签截止日期当天 = 0 | 0.1299  | 0.3362  |
|       | 0 天                                    | 表示基准水平, 是虚拟变量编码中的省略水平                    |         |         |
| 保质期时长 | 210 天                                  | 猪肉肠的保质期总时长为 210 天 = 1, 90 天 = 0          | 0.4546  | 0.4979  |
|       | 90 天                                   | 表示基准水平, 是虚拟变量编码中的省略水平                    |         |         |
| 购买价格  | 6 元/袋, 25.9 元/袋, 45.8 元/袋, 65.7 元/袋    | 连续型变量, 表示猪肉肠的实际价格                        | 27.6456 | 24.9317 |
| 核酸报告  | 有                                      | 猪肉肠具有核酸 (COVID-19) 检测报告 = 1, 没有 = 0      | 0.3244  | 0.4682  |
|       | 没有                                     | 表示基准水平, 是虚拟变量编码中的省略水平                    |         |         |
|       | 常数项                                    | 选择特定常数, 表示选择不购买猪肉肠时的效用                   | 0.2435  | 0.4292  |
| 纯牛奶   |                                        |                                          |         |         |
| 剩余天数  | 30 天                                   | 纯牛奶距离标签截止日期还有 30 天 = 1, 牛奶在标签截止日期当天 = 0  | 0.1319  | 0.3384  |
|       | 24 天                                   | 纯牛奶距离标签截止日期还有 24 天 = 1, 牛奶在标签截止日期当天 = 0  | 0.1121  | 0.3155  |
|       | 18 天                                   | 纯牛奶距离标签截止日期还有 18 天 = 1, 牛奶在标签截止日期当天 = 0  | 0.1464  | 0.3535  |
|       | 12 天                                   | 纯牛奶距离标签截止日期还有 12 天 = 1, 牛奶在标签截止日期当天 = 0  | 0.1140  | 0.3178  |
|       | 6 天                                    | 纯牛奶距离标签截止日期还有 6 天 = 1, 牛奶在标签截止日期当天 = 0   | 0.1319  | 0.3384  |
|       | 0 天                                    | 表示基准水平, 是虚拟变量编码中的省略水平                    |         |         |
| 保质期时长 | 120 天                                  | 纯牛奶的保质期总时长为 120 天 = 1, 30 天 = 0          | 0.4372  | 0.4961  |
|       | 30 天                                   | 表示基准水平, 是虚拟变量编码中的省略水平                    |         |         |
| 购买价格  | 29.8 元/箱, 52.8 元/箱, 75.7 元/箱, 98.7 元/箱 | 连续型变量, 表示纯牛奶的实际价格                        | 48.7598 | 36.4287 |

(续表)

| 属性     | 属性水平(变量)  | 变量描述                                                                                  | 均值      | 标准差     |
|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 包装类型   | 回收        | 纯牛奶外包装 100%可循环回收材料=1,纯牛奶外包装是常规材料=0                                                    | 0.1299  | 0.3363  |
|        | 塑料        | 纯牛奶外包装是树脂材料=1,纯牛奶外包装是常规材料=0                                                           | 0.2097  | 0.4071  |
|        | 透明        | 牛奶外包装是透明材料=1,牛奶外包装是常规材料=0                                                             | 0.1807  | 0.3848  |
|        | 常规        | 表示基准水平,是虚拟变量编码中的省略水平                                                                  |         |         |
|        | 常数项       | 选择特定常数,表示选择不购买纯牛奶时的效用                                                                 | 0.2440  | 0.4295  |
| 影响因素变量 |           |                                                                                       |         |         |
|        | 风险认知(猪肉肠) | 受访者会立马丢弃过期的猪肉肠=1,否=0                                                                  | 0.5989  | 0.4901  |
|        | 风险认知(纯牛奶) | 受访者会立马丢弃过期的纯牛奶=1,否=0                                                                  | 0.6485  | 0.4775  |
|        | 食品质量认知    | 受访者认为食品质量的动态变化是线性的=1,否=0                                                              | 0.3109  | 0.4629  |
|        | 信任认知      | 五分量表,表示消费者对政府、工作人员、企业和厂商的信任总和,其中非常信任=1,非常不信任=5                                        | 10.1128 | 3.7616  |
|        | 人口统计学信息   |                                                                                       |         |         |
|        | 女性        | 受访者为女性=1,否=0                                                                          | 0.5540  | 0.4971  |
|        | 年龄        | 连续型变量,表示受访者的年龄                                                                        | 33.6012 | 8.8851  |
|        | 已婚        | 受访者已婚=1,否=0                                                                           | 0.7496  | 0.4333  |
|        | 教育水平      | 七分量表,未完成小学=1,小学毕业=2,初中毕业=3,高中(中专/技校/职高)毕业或在读=4,大专毕业或是在读=5,大学本科毕业或是在读=6,研究生及以上毕业或是在读=7 | 5.6619  | 0.8601  |
|        | 收入        | 连续型变量,表示受访者家庭年均税后收入,单位为万元                                                             | 19.9671 | 12.7461 |
|        | 家庭规模      | 连续型变量,表示受访者的家庭人口规模                                                                    | 3.4595  | 1.7593  |

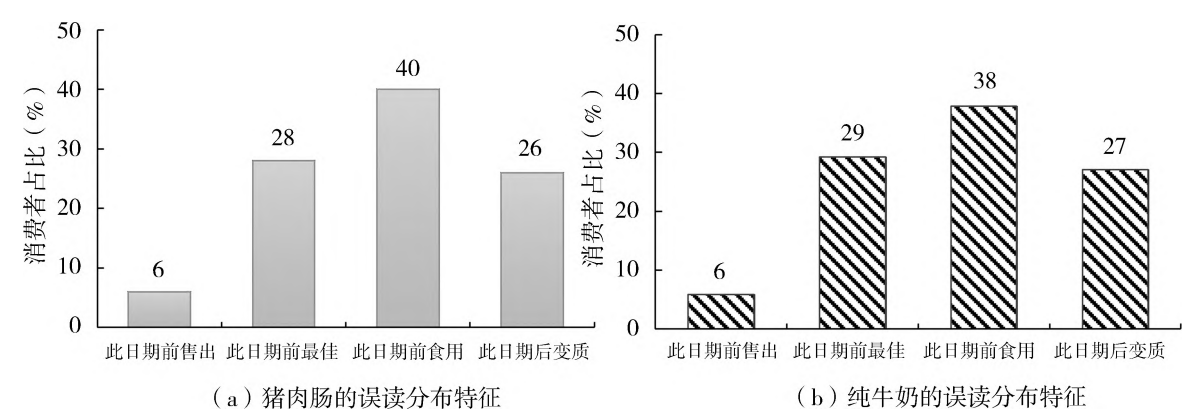


图2 保质期标签误读的分布特征

(三) 实证分析

本文实证探究标签误读对消费者购买行为的影响,以及不同行为准则对其购买行为的作用。表 4 和 5 分别汇报了猪肉肠的 RUM-CL 和 RRM-CL 的模型结果。RUM-CL 和 RRM-CL 模型结果均表明标签误读会影响消费者的购买行为。标签误读实际上是指消费者错误判断了食品质量,本文通过剩余天数变量的显著性差异来衡量消费者对食品质量的解读,当剩余天数逐渐降低,且变量不显著时,意味着消费者不再愿意购买猪肉肠,表明该剩余天数的猪肉肠的质量与剩余 0 天(过期日当天)的质量没有区别。一方面,RUM-CL 模型结果如表 4 所示,将标签正确解读为“此日期前售出”组,参数 72 天在 5%显著性水平上正向显著,参数 36 天不显著,表明与剩余天数 0 天对比,消费者愿意购买剩余天数大于或等于 72 天的猪肉肠,而不愿意购买剩余天数少于或等于 36 天的猪肉肠,即购买剩余天数大于或等于 72 天的猪肉肠会增加消费者的效用。这一阈值效应表明,消费者在接近保质期的中后期时表现出明显的拒绝购买(风险规避)倾向,低于一定的阈值视为过期变质,易产生潜在的食物浪费。同样地,将标签误读为“此日期前最佳、此日期前食用和此日期后变质”组,购买剩余天数分别大于或等于 54 天、54 天和 72 天的猪肉肠会增加消费者的效用。值得注意的是,当剩余天数为 54 天时,标签正确解读(此日期前售出)组的消费者不愿意购买猪肉肠,而标签误读(此日期前最佳、此日期前食用和此日期后变质)组的消费者仍愿意购买,说明从剩余天数还有 54 天开始,标签正确解读与标签误读组的消费者在购买意愿上开始存在显著差异。反映出标签信息传递失灵会系统性地混淆消费者对阈值效应的判断,并发生偏移。由此,H1 得到验证。

表 4 猪肉肠选择的 RUM-CL 模型结果

| 变量             | 此日期前售出                   | 此日期前最佳                    | 此日期前食用                    | 此日期后变质                    |
|----------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 90 天           | 0. 8264<br>(0. 6026)     | 0. 7370 **<br>(0. 2936)   | 0. 8810 ***<br>(0. 2448)  | 0. 8186 ***<br>(0. 2997)  |
| 72 天           | 1. 2017 **<br>(0. 5764)  | 0. 8617 ***<br>(0. 2823)  | 0. 8979 ***<br>(0. 2366)  | 0. 6543 **<br>(0. 2786)   |
| 54 天           | 0. 8818<br>(0. 5710)     | 0. 6523 **<br>(0. 2747)   | 0. 6630 ***<br>(0. 2286)  | 0. 4995 *<br>(0. 2643)    |
| 36 天           | 0. 4728<br>(0. 5701)     | 0. 5373 *<br>(0. 2836)    | 0. 4180 *<br>(0. 2396)    | 0. 1606<br>(0. 2839)      |
| 18 天           | 0. 2343<br>(0. 6038)     | 0. 4027<br>(0. 2886)      | 0. 1168<br>(0. 2511)      | -0. 3145<br>(0. 3017)     |
| 210 天          | -0. 0273<br>(0. 2376)    | -0. 4449 ***<br>(0. 1054) | -0. 3797 ***<br>(0. 0902) | -0. 4441 ***<br>(0. 1134) |
| 购买价格           | -0. 0097 *<br>(0. 0057)  | -0. 0218 ***<br>(0. 0025) | -0. 0224 ***<br>(0. 0023) | -0. 0258 ***<br>(0. 0029) |
| 核酸报告           | 1. 2190 ***<br>(0. 2411) | 1. 1704 ***<br>(0. 1084)  | 1. 2719 ***<br>(0. 0929)  | 1. 3518 ***<br>(0. 1179)  |
| 常数项            | -1. 1617<br>(0. 7787)    | -0. 3335<br>(0. 3061)     | -0. 4673 *<br>(0. 2565)   | -0. 8948 ***<br>(0. 2977) |
| AIC            | 350. 6081                | 1949. 3580                | 2597. 1350                | 1677. 0860                |
| Log likelihood | -166. 3041               | -965. 6792                | -1289. 5675               | -829. 5428                |
| 样本量            | 660                      | 3180                      | 4480                      | 2980                      |

注: \*、\*\*、\*\*\* 分别表示在 10%、5%、1%的水平上显著;括号内为稳健性标准误差。下同

此外,参数 210 天几乎均在 1%水平上负向显著,表明与保质期时长 90 天猪肉肠相比,消费者更

— 36 —

不愿意购买保质期时长 210 天的,说明消费者对较长保质期产品存在质量怀疑,被视为“较差质量信号”的同时,也可能被解读为低品质或高添加剂的象征,反映出食品市场中的“信号反转效应”,从而降低消费者的效用。参数购买价格在 1%的水平上负向显著,符合需求理论的趋势,说明消费者的效用会随着价格上升而减少。参数核酸报告均在 1%水平上正向显著,表明在疫情背景下,与没有核酸检测报告的猪肉肠对比,消费者更愿意购买具有核酸检测报告的猪肉肠。购买具有核酸检测报告的猪肉肠会增加消费者的效用,反映出消费者在面对外部不确定性时的信息依赖性和对安全信息的高度敏感性。

另一方面,RRM-CL 模型各参数的显著性情况与 RUM-CL 模型大体一致。这一结果与现有文献保持一致,本文认为 RUM 和 RRM 模型结果表现出较强的稳健性,但两类模型之间的细微差异揭示出消费者决策的心理机制。RRM-CL 模型结果如表 5 所示,在将标签正确解读为“此日期前售出”组中,参数 72 天在 5%的显著性水平上正向显著,可以理解为购买剩余天数大于或等于 72 天的猪肉肠会减少消费者的后悔预期。重要的是,RUM 和 RRM 模型之间存在决策上的差异证实了效用理论有限理性不足。例如,在“此日期前最佳”组中,参数 36 天在 RUM 模型中边际显著,而在 RRM 模型中在 5%水平上正向显著,说明当剩余天数接近保质期中后段时,消费者的选择容易受到后悔规避心理的驱动。在“此日期后变质”组中,参数 54 天在 RUM 模型中边际显著,而在 RRM 模型中在 5%水平上正向显著,进一步说明消费者在标签信息传递失灵的情境下对 RRM 模型的阈值效应更为敏感,更为依赖后悔规避心理。这意味着结合以效用理论与后悔理论为基础的选择实验新方法可以补充有限理性中的不足,即在分析框架中纳入 RUM 和 RRM 模型,同时考虑了消费者的理性与非理性行为,可以提升研究结论的稳健性和全面性。由此,H3 得到验证。

表 5 猪肉肠选择的 RRM-CL 模型结果

| 变量             | 此日期前售出                | 此日期前最佳                 | 此日期前食用                 | 此日期后变质                 |
|----------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 90 天           | 0.4637<br>(0.3352)    | 0.4229***<br>(0.1624)  | 0.5065***<br>(0.1388)  | 0.4866***<br>(0.1696)  |
| 72 天           | 0.6724**<br>(0.3393)  | 0.4806***<br>(0.1590)  | 0.5006***<br>(0.1343)  | 0.3776**<br>(0.1533)   |
| 54 天           | 0.4755<br>(0.3196)    | 0.3569**<br>(0.1497)   | 0.3599***<br>(0.1245)  | 0.2868**<br>(0.1412)   |
| 36 天           | 0.2592<br>(0.3010)    | 0.305**<br>(0.1524)    | 0.2422*<br>(0.1271)    | 0.1215<br>(0.1465)     |
| 18 天           | 0.1407<br>(0.3083)    | 0.2403<br>(0.1521)     | 0.0917<br>(0.1276)     | -0.1046<br>(0.1458)    |
| 210 天          | -0.0079<br>(0.1172)   | -0.2087***<br>(0.0512) | -0.1777***<br>(0.0440) | -0.2019***<br>(0.0548) |
| 购买价格           | -0.0048*<br>(0.0028)  | -0.0105***<br>(0.0012) | -0.0109***<br>(0.0011) | -0.0121***<br>(0.0013) |
| 核酸报告           | 0.6390***<br>(0.1339) | 0.6063***<br>(0.0589)  | 0.6655***<br>(0.0512)  | 0.6964***<br>(0.0642)  |
| 常数项            | -0.5270<br>(0.3368)   | -0.1115<br>(0.1446)    | -0.1763<br>(0.1189)    | -0.3482***<br>(0.1330) |
| AIC            | 350.7918              | 1949.0880              | 2595.3900              | 1678.7390              |
| Log likelihood | -166.3959             | -965.5438              | -1288.6949             | -830.3696              |
| 样本量            | 660                   | 3180                   | 4480                   | 2980                   |



此外,遵从 RUM 和 RRM 行为准则的消费者均重视价格属性,购买价格对其购买行为具有显著的负向影响,这说明消费者在涉及价格时均表现出高度的谨慎。本文发现遵从 RUM 和 RRM 行为准则的消费者都认为与食物选择相关的经济结果是决定性因素。该结论与 Boeri 等(2017)和 Piracci 等(2023)的研究结论并不一致,一个可能的解释是前景理论认为,个体在面对与自身直接相关的利益时,会更倾向于做出谨慎与理性的决策。本文的研究对象是可食用食品,与自身利益直接相关,而 Boeri 等(2017)和 Piracci 等(2023)的研究对象则是与自身利益间接相关的能源项目和食品包装。因此,消费者在面对价格时会表现出更谨慎的克制与更强的理性,这也与前景理论的预测一致。

纯牛奶的 RUM-CL 和 RRM-CL 模型结果\*也表明保质期标签误读会影响消费者的购买行为。然而,在纯牛奶中,RUM 和 RRM 模型之间的决策差异没有猪肉肠显著,这表明在易腐性极高的纯牛奶中,无论是遵从 RUM 还是 RRM 行为准则的消费者在决策时均十分谨慎。进一步对比猪肉肠和纯牛奶发现:第一,在猪肉肠和纯牛奶两种易腐类食品中,消费者对易腐程度极高的纯牛奶的敏感度更高,这与其高度的易腐性和安全风险直接相关。第二,在猪肉肠和纯牛奶两种易腐类食品中,遵从 RUM 和 RRM 行为准则的消费者均重视价格属性,这表明在设计价格促销策略时,可以兼顾遵从不同行为准则的消费者。

六、消费者福利分析

接着,本文根据实证结果测算标签误读对消费者福利的影响。在微观福利经济学中,Logsum 被视为在给定可选项下,个体获得“期望效用”或“期望后悔”的度量指标。该方法可用来衡量标签误读情境下的消费者福利变化(Chorus,2012)。基于此,为考察不同行为准则对消费者福利评估的稳健性,本文分别基于 RUM 与 RRM 模型构建 Logsum 指标,从“期望效用”和“期望后悔”两个方面探究标签误读对消费者福利的影响。表 6 整体结果显示,RUM 和 RRM 模型的消费者福利度量在数量与趋势上具有一致性,体现出两种模型估计的强稳健性。就猪肉肠而言,RUM-Logsum 结果显示,标签解读为“此日期前最佳、此日期前食用和此日期后变质”产生的消费者效用预期值分别为 1.9719、1.0284、1.2674 和 1.0650,RRM-Logsum 结果显示,标签解读为“此日期前售出,此日期前最佳,此日期前食用和此日期后变质”产生的消费者后悔预期值分别为-1.4891、-1.0922、-1.2190 和-1.1497。综上所述,与标签正确解读为“此日期前售出”对比,标签误读为“此日期前最佳,此日期前食用和此日期后变质”时,消费者的效用预期减少,后悔预期增加。

表 6 标签误读对消费者福利的影响

| 食品类别 |     | 此日期前售出  | 此日期前最佳  | 此日期前食用  | 此日期后变质  |
|------|-----|---------|---------|---------|---------|
| 猪肉肠  | RUM | 1.9719  | 1.0284  | 1.2674  | 1.0650  |
|      | RRM | -1.4891 | -1.0922 | -1.2190 | -1.1497 |
| 纯牛奶  | RUM | 1.0307  | 1.4810  | 1.6891  | 1.5812  |
|      | RRM | -1.1042 | -1.3287 | -1.4986 | -1.4492 |

注:猪肉肠的单位为元/袋,纯牛奶的单位为元/箱

\* 相关结果详见本文数据及程序代码公开文件(www.iaecn.cn)

对于纯牛奶而言,RUM-Logsum 与 RRM-Logum 结果也表明,标签解读为“此日期前最佳、此日期前食用和此日期后变质”产生的消费者效用预期值与后悔预期值同样存在差异。总体而言,猪肉肠和纯牛奶的 RUM-Logsum 与 RRM-Logum 结果均显示,当消费者存在标签误读时,消费者的效用预期与后悔预期均产生变化,即标签误读会造成消费者福利的损失。综上,标签误读导致效用预期降低和后悔预期增加的双重效用,造成消费者的福利损失,意味着消费者无法基于真实的食品质量做出最优选择,是典型的信息不对称问题。这不仅降低了市场交易效率,也加剧了食物浪费。由此,H2 得到验证。

## 七、影响因素分析

最后,本文实证探究消费者认知因素对标签误读的调节效应。为此,本文将处理组分为非标签误读组和标签误读组,非标签误读组是将标签正确解读为“此日期前售出”的消费者样本,标签误读组是将标签误读为“此日期前最佳、此日期前食用和此日期后变质”的消费者样本。表 7 和 8 分别汇报了猪肉肠标签误读认知因素的 RUM-CL 和 RRM-CL 模型结果,结果显示出 RUM 和 RRM 模型具有较强的稳健性。在非标签误读组,随着剩余天数的减少,风险认知、食品质量认知和信任认知的交互项始终不显著,说明正确理解标签的消费者主要依赖客观剩余天数判断食品质量,认知偏差的作用相对较弱。而在标签误读组,随着剩余天数的减少,风险认知、食品质量认知和信任认知的交互项由显著变为不显著。这表明标签误读与较高的风险认知、较低的食品质量和信任认知相关,即消费者主观高估了食品的潜在风险,低估了食品的实际质量。

具体来说,参数风险与 90 天、72 天和 54 天的交互项均在 5%水平上正向显著,说明在标签误读组中,风险认知显著影响消费者对食品质量的判断,这意味着部分消费者会因为标签误读而放大对食品风险的担忧,从而放弃购买可食用的猪肉肠。参数质量与 90 天、72 天的交互项均在 1%水平上正向显著,表明在标签误读组中,食品质量的动态变化也会显著影响消费者对食品质量判断。因此,有必要向消费者澄清或普及有关食品质量变化的知识,以降低质量误解造成的不必要食物浪费。参数信任与 90 天、72 天和 54 天的交互项在 5%水平上正向显著,说明在标签误读组中,消费者对食品的质量存在不信任的倾向,鼓励与激发消费者对政府、工作人员、与食品相关的企业或厂商的信任度至关重要。综上,在猪肉肠中,标签误读不仅源于标签信息本身的模糊性,还与消费者风险认知、食品质量认知和信任认知密切相关。此外,遵从 RUM 和 RRM 行为准则的消费者均重视价格属性,购买价格对消费者的购买行为具有显著的负向影响。

纯牛奶标签误读认知因素的 RUM-CL 和 RRM-CL 模型结果同样显示出 RUM 和 RRM 模型具有较强的稳健性<sup>\*</sup>。在非标签误读组和标签误读组中,随着剩余天数的减少,风险认知、食品质量认知和信任认知的交互项由显著变为不显著。说明在纯牛奶中,标签误读与否,其购买行为均受到消费者风险认知、食品质量认知和信任认知的影响。这与纯牛奶作为高易腐性食品属性密切相关,当食品的易腐性越强,认知因素对消费者购买行为的影响也越显著。购买价格对消费者的购买行为同样存在显著的负向影响。总体而言,标签误读的购买行为受到消费者风险认知、食品质量认知和信任认知的共同作用,交互效应凸显了消费者购买表现出典型的有限理性特征,体现为决策中非理性(后悔规避)心理的驱动机制。由此,H4 得到验证。

\* 相关结果详见本文数据及程序代码公开文件([www.iaecn.cn](http://www.iaecn.cn))

表 7 猪肉肠标签误读认知因素的 RUM-CL 模型结果

| 变量             | 非标签误读                   | 标签误读                    | 非标签误读                   | 标签误读                    | 非标签误读                  | 标签误读                    |
|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| 90 天×风险        | 0.5441<br>(0.5015)      | 0.5660 ***<br>(0.1156)  |                         |                         |                        |                         |
| 72 天×风险        | 0.7398<br>(0.5801)      | 0.5956 ***<br>(0.1107)  |                         |                         |                        |                         |
| 54 天×风险        | 0.4000<br>(0.5856)      | 0.2191 **<br>(0.1083)   |                         |                         |                        |                         |
| 36 天×风险        | 0.0137<br>(0.5575)      | -0.0634<br>(0.1160)     |                         |                         |                        |                         |
| 18 天×风险        | -0.5328<br>(0.6101)     | -0.5060 ***<br>(0.1327) |                         |                         |                        |                         |
| 90 天×质量        |                         |                         | 1.1601<br>(0.7648)      | 0.3209 **<br>(0.1513)   |                        |                         |
| 72 天×质量        |                         |                         | 1.2973 *<br>(0.7190)    | 0.4347 ***<br>(0.1388)  |                        |                         |
| 54 天×质量        |                         |                         | 1.1181<br>(0.6887)      | 0.0970<br>(0.1349)      |                        |                         |
| 36 天×质量        |                         |                         | 0.3835<br>(0.7320)      | -0.1906<br>(0.1475)     |                        |                         |
| 18 天×质量        |                         |                         | 0.9294<br>(0.7569)      | -0.2807 *<br>(0.1585)   |                        |                         |
| 90 天×信任        |                         |                         |                         |                         | 0.0967 *<br>(0.0551)   | 0.0400 ***<br>(0.0106)  |
| 72 天×信任        |                         |                         |                         |                         | 0.1259 **<br>(0.0529)  | 0.0374 ***<br>(0.0104)  |
| 54 天×信任        |                         |                         |                         |                         | 0.1006 *<br>(0.0530)   | 0.0236 **<br>(0.0099)   |
| 36 天×信任        |                         |                         |                         |                         | 0.0587<br>(0.0533)     | 0.0027<br>(0.0106)      |
| 18 天×信任        |                         |                         |                         |                         | 0.0383<br>(0.0571)     | -0.0236 **<br>(0.0115)  |
| 210 天          | -0.1482<br>(0.2372)     | -0.4943 ***<br>(0.0568) | -0.1122<br>(0.2196)     | -0.5257 ***<br>(0.0569) | -0.0156<br>(0.2363)    | -0.4769 ***<br>(0.0588) |
| 购买价格           | -0.0115 **<br>(0.0056)  | -0.0241 ***<br>(0.0015) | -0.0106 **<br>(0.0050)  | -0.0239 ***<br>(0.0014) | -0.0096 *<br>(0.0056)  | -0.0236 ***<br>(0.0014) |
| 核酸报告           | 1.3335 ***<br>(0.2234)  | 1.3483 ***<br>(0.0583)  | 1.2644 ***<br>(0.2095)  | 1.3586 ***<br>(0.0566)  | 1.2010 ***<br>(0.2306) | 1.3217 ***<br>(0.0602)  |
| 常数项            | -1.8237 ***<br>(0.5207) | -1.0028 ***<br>(0.0997) | -1.6137 ***<br>(0.5287) | -1.0953 ***<br>(0.0883) | -1.0729<br>(0.7323)    | -0.9340 ***<br>(0.1210) |
| AIC            | 355.1344                | 11697.8400              | 356.2233                | 11800.9700              | 349.8812               | 11742.7600              |
| Log likelihood | -168.5672               | -5839.9212              | -169.1116               | -5891.4863              | -165.9406              | -5862.3810              |
| 样本量            | 660                     | 18580                   | 660                     | 18580                   | 660                    | 18580                   |

表 8 猪肉肠标签误读认知因素的 RRM-CL 模型结果

| 变量             | 非标签误读                   | 标签误读                    | 非标签误读                   | 标签误读                    | 非标签误读                  | 标签误读                    |
|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| 90 天×风险        | 0.3054<br>(0.2692)      | 0.3157 ***<br>(0.0624)  |                         |                         |                        |                         |
| 72 天×风险        | 0.4034<br>(0.3204)      | 0.3157 ***<br>(0.0601)  |                         |                         |                        |                         |
| 54 天×风险        | 0.2015<br>(0.3080)      | 0.1083 *<br>(0.0554)    |                         |                         |                        |                         |
| 36 天×风险        | 0.0144<br>(0.2783)      | -0.0207<br>(0.0575)     |                         |                         |                        |                         |
| 18 天×风险        | -0.2443<br>(0.2868)     | -0.2267 ***<br>(0.0623) |                         |                         |                        |                         |
| 90 天×质量        |                         |                         | 0.6478<br>(0.4543)      | 0.1809 **<br>(0.0791)   |                        |                         |
| 72 天×质量        |                         |                         | 0.7245 *<br>(0.4341)    | 0.2286 ***<br>(0.0740)  |                        |                         |
| 54 天×质量        |                         |                         | 0.6037<br>(0.4018)      | 0.0458<br>(0.0681)      |                        |                         |
| 36 天×质量        |                         |                         | 0.2065<br>(0.3856)      | -0.0847<br>(0.0721)     |                        |                         |
| 18 天×质量        |                         |                         | 0.5113<br>(0.4328)      | -0.1205<br>(0.0769)     |                        |                         |
| 90 天×信任        |                         |                         |                         |                         | 0.0542 *<br>(0.0316)   | 0.0248 ***<br>(0.0060)  |
| 72 天×信任        |                         |                         |                         |                         | 0.0725 **<br>(0.0333)  | 0.0222 ***<br>(0.0059)  |
| 54 天×信任        |                         |                         |                         |                         | 0.0551 *<br>(0.0309)   | 0.0139 ***<br>(0.0054)  |
| 36 天×信任        |                         |                         |                         |                         | 0.0323<br>(0.0291)     | 0.0043<br>(0.0056)      |
| 18 天×信任        |                         |                         |                         |                         | 0.0216<br>(0.0297)     | -0.0080<br>(0.0057)     |
| 210 天          | -0.0698<br>(0.1177)     | -0.2340 ***<br>(0.0278) | -0.0522<br>(0.1090)     | -0.2501 ***<br>(0.0278) | -0.0018<br>(0.1163)    | -0.2215 ***<br>(0.0287) |
| 购买价格           | -0.0057 **<br>(0.0027)  | -0.0116 ***<br>(0.0007) | -0.0053 **<br>(0.0025)  | -0.0115 ***<br>(0.0006) | -0.0048 *<br>(0.0027)  | -0.0113 ***<br>(0.0007) |
| 核酸报告           | 0.7057 ***<br>(0.1278)  | 0.7058 ***<br>(0.0326)  | 0.6688 ***<br>(0.1194)  | 0.7132 ***<br>(0.0318)  | 0.6302 ***<br>(0.1280) | 0.6859 ***<br>(0.0333)  |
| 常数项            | -0.8199 ***<br>(0.2127) | -0.4350 ***<br>(0.0427) | -0.7347 ***<br>(0.2219) | -0.4812 ***<br>(0.0376) | -0.4856<br>(0.3217)    | -0.3835 ***<br>(0.0546) |
| AIC            | 355.3522                | 11699.0000              | 356.3410                | 11801.5100              | 349.9587               | 11743.0700              |
| Log likelihood | -168.6761               | -5840.5008              | -169.17052              | -5891.7555              | -165.9794              | -5862.5340              |
| 样本量            | 660                     | 18580                   | 660                     | 18580                   | 660                    | 18580                   |

## 八、研究结论与政策启示

### (一) 主要结论

本文采用随机效用最大化(RUM)和随机后悔最小化(RRM)模型对中国现行保质期标签误读进



行详细分析,基于效用理论与后悔理论以及选择实验的实证方法深入探究标签误读对消费者购买行为以及福利的影响。主要的研究结论如下:第一,绝大多数消费者存在标签误读。理论与实证结果均表明,标签误读会影响消费者的购买行为,造成消费者的福利损失。第二,在 RUM 和 RRM 的模型中,消费者的购买行为存在决策差异。遵从 RRM 行为准则的消费者在选择更为敏感,表明后悔理论可以补充有限理性理论的不足。第三,标签误读受到消费者风险认知、食品质量认知和信任认知的显著影响。此外,本文还发现:消费者偏好保质期时长较短的食品;购买价格对消费者的购买行为具有显著负向影响;消费者对高易腐食品的选择更为敏感。

## (二) 政策启示

第一,教育消费者正确理解保质期标签定义,推动保质期标签用语体系合理化与科学化。对消费者进行保质期标签的信息教育,是缓解消费者标签误读、减少消费者福利损失、避免不必要食物浪费的重要途径。因此,政府相关部门应通过线上与线下渠道加强对消费者有关保质期标签信息的宣传。然而,中国现行保质期标签定义模糊是造成标签误读的重要诱因,有必要对现行保质期标签定义与用语进行科学优化。应根据由消费者认知形成的几种标签误读,探索制定更为精准、直观的保质期标签用语,从源头上降低产生标签误读的风险,该举措有助于进一步缓解标签误读引发的消费者福利损失或食物浪费,实现社会整体资源配置效率的提升。

第二,重视消费者不同行为准则的差异,拓展随机后悔最小化行为准则在农业经济研究领域的应用。未来与消费者行为有关的销售策略或干预政策应通过调查或实验手段识别出遵从 RUM 和 RRM 行为准则的消费者群体,并在销售临期食品时多关注遵从 RRM 行为准则的消费者,如通过产品组合或产品多样化的销售策略缓解部分群体的后悔预期。同时,需要重视价格促销在两类群体中的共性作用。值得注意的是,RRM 模型的应用为微观农业经济领域的研究提供新视角,拓展了行为经济学尤其是选择实验研究方法在食品领域的研究边界。此外,RUM 和 RRM 模型的结合应用提高了未来政策制定和学术研究的解释力和有效性,降低了消费者行为选择中可能出现的误差。

第三,加强食品质量信息的传播,提升食品企业在信息传递中的责任与约束。信息不对称是导致食品市场效率低下的重要原因之一,针对保质期较长、高易腐性的食品,应优先推行质量信息干预措施:一方面,通过线上与线下渠道普及食品质量变化与质量安全的知识;另一方面,通过政府与企业联合的信息披露与宣传,增强消费者对市场主体与监管部门的信任,如建立企业食品信息披露的责任机制,或监管部门加强信息教育的推广力度,规范食品市场的信息环境。

## 参 考 文 献

1. Bell, D. E. Regret in Decision Making Under Uncertainty. *Operations Research*, 1982(5):961~981
2. Ben-Akiva, M., Lerman, S. R. *Discrete Choice Analysis: Theory and Application to Travel Demand*. The MIT Press, 1985
3. Boeri, M., Longo, A., Grisolia, J. M., Hutchinson, W. G., Kee, F. The Role of Regret Minimization in Lifestyle Choices Affecting the Risk of Coronary Heart Disease. *Journal of Health Economics*, 2013(1):253~260
4. Boeri, M., Longo, A. The Importance of Regret Minimization in the Choice for Renewable Energy Programmes: Evidence from a Discrete Choice Experiment. *Energy Economics*, 2017(63):253~260
5. Chorus, C. G., Arentze, T. A., Timmermans, H. J. P. A Random Regret-minimization Model of Travel Choice. *Transportation Research, Part B*, 2008(42):1~18
6. Chorus, C. G. Logsums for Utility-maximizers and Regret-minimizers, and Their Relation with Desirability and Satisfaction. *Transportation Research Part A*, 2012(46):1003~1012
7. Gong, Z., Su, L. Y., Zhang, J. S., Chen, T., Wang, Y. Understanding the Association Between Date Labels and Consumer-level Food Waste. *Food Quality and Preference*, 2022(96):104373
8. Kinnaman, T. C., Fullerton, D. Garbage and Recycling with Endogenous Local Policy. *Journal of Urban Economics*, 2000(3):418~442

9. Labuza, T. P. , Fu, B. Growth Kinetics for Shelf-life Prediction: Theory and Practice. *Journal of Industrial Microbiology*, 1993 ( 12 ) : 309~323
10. Leib, E. B. , Rice, C. , Neff, R. , Spiker, M. , Schklair, A. , Greenberg, S. Consumer Perceptions of Date Labels: National Survey Safety, 2016
11. Li, T. , Messer, K. D. , Kaiser, H. M. The Impact of Expiration Dates Labels on Hedonic Markets for Perishable Products. *Food Policy*, 2020( 93 ) : 101894
12. Li, X. , Hu, W. , Jiang, Q. , Li, J. , Qing, P. Misconception on Food Date Labels and Consumer Welfare Implications. *Agricultural Economics*, 2025( 5 ) : 782~801
13. Mao, B. , Ao, C. , Wang, J. , Sun, B. , XU, L. Does Regret Matter in Public Choices for Air Quality Improvement Policies? A Comparison of Regret-Based and Utility-Based Discrete Choice Modelling. *Journal of Cleaner Production*, 2020( 254 ) : 120052
14. McFadden, D. Conditional Logit Analysis of Qualitative Choice Behavior. Academic Press, 1974
15. Newsome, R. , Balestrini, C. G. , Baum, M. D. , Corby, J. , Fisher, W. , Goodburn, K. , Labuza, T. P. , 736 Prince, G. , Thesmar, H. S. , Yiannas, F. Applications and Perceptions of Date Labeling of Food. *Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety*, 2014 ( 4 ) : 745~769
16. OTA. Open Shelf-life Dating of Food. Washington, D. C. : Office of Technology Assessment, U. S. Government Printing Office, 1979
17. Piracci, G. , Boncinelli, F. , Casini, L. Investigating Consumer Preferences for Sustainable Packaging Through a Different Behavioural Approach: A Random Regret Minimization Application. *Environmental and Resource Economics*, 2023( 86 ) : 1~27
18. Roe, B. E. , Phinney, D. M. , Simons, C. T. , Badiger, A. S. , Bender, K. E. , Heldman, D. R. Discard Intentions Are Lower for Milk Presented in Containers Without Date Labels. *Food Quality and Preference*, 2018( 66 ) : 13~18
19. Shi, L. , Chen, X. , Chen, B. Covid-19-tested Food Labels. *Canadian Journal of Agricultural Economics*, 2023( 2 ) : 203~230
20. Simon, H. A. A Behavioral Model of Rational Choice. *Quarterly Journal of Economics*, 1955( 69 ) : 99~118
21. Thiene, M. , Boeri, M. , Chorus, C. G. Random Regret Minimization: Exploration of a New Choice Model for Environmental and Resource Economics. *Environmental and Resource Economics*, 2012( 3 ) : 413~429
22. Thompson, B. , Toma, L. , Barnes, A. P. , Revoredo-Giha, C. The Effect of Date Labels on Willingness to Consume Dairy Products: Implications for Food Waste Reduction. *Waste Management*, 2018( 78 ) : 124~134
23. Thurstone, L. L. A Law of Comparative Judgment. *Psychological Review*, 1927( 34 ) : 273~286
24. Tsiros, M. , Heilman, C. M. The Effect of Expiration Dates and Perceived Risk on Purchasing Behavior in Grocery Store Perishable Categories. *Journal of Marketing*, 2005( 2 ) : 114~129
25. USDA/ERS. Food Dating: Shoppers' Reactions and the Impact on Retail Food Stores. Marketing Research Report No 984. Washington, D. C. : U. S. Dept. of Agriculture/Economic Research Service, 1973
26. Wansink, B. , Wright, A. O. "Best if used by..." How Freshness Dating Influences Food Acceptance. *Journal of Food Science*, 2006 ( 4 ) : S354~S357
27. Wilson, N. L. W. , Rickard, B. J. , Saputo, R. , Ho, S. Food Waste: The Role of Date Labels, Package Size, and Product Category. *Food Quality and Preference*, 2017( 55 ) : 35~44
28. 陈 军,但 斌,曹群辉,邱晗光. 短保质期变质产品的两次订货策略研究. *管理科学学报*, 2009( 3 ) : 83~91
29. 樊胜根,张玉梅,陈志钢. 逆全球化和全球粮食安全思考. *农业经济问题*, 2019( 3 ) : 4~10
30. 郝 利,李庆江. 农户对农产品质量安全成本收益的认知分析——基于 18 省农户的抽样调查. *农业技术经济*, 2013( 9 ) : 61~67
31. 黄季焜. 加快农村经济转型,促进农民增收和实现共同富裕. *农业经济问题*, 2022( 7 ) : 4~15
32. 晋泽倩,俞诚成,叶 昕. 混合效用和后悔规则下的洪涝交通疏散决策行为研究. *交通运输系统工程与信息*, 2025( 2 ) : 16~25
33. 李晓磊,胡武阳,李 剑,青 平. 保质期标签误读与食物浪费:理论解释与经验证据. *农业技术经济*, 2025( 2 ) : 92~112
34. 聂文静,李太平,林光华. 食品信息标签制度的福利效应:竞争市场与市场势力——理论测算及案例评估. *农业技术经济*, 2018( 2 ) : 15~29
35. 青 平,王玉泽,李 剑,闵 师. 大食物观与国民营养健康. *农业经济问题*, 2023( 5 ) : 61~73
36. 孙世民,李 娟,张健如. 优质猪肉供应链中养猪场户的质量安全认知与行为分析——基于 9 省份 653 家养猪场户的问卷调查. *农业经济问题*, 2011( 3 ) : 76~81+111

37. 吴林海,李 壮,陈秀娟,龚晓茹. 诱导性信息对食品消费行为折中效应的影响研究——猪肉产品为案例的实证分析. 农业技术经济,2020(9):102~116
38. 肖美珍,陈 通,青 平. 从浪费到购买:外观次优农产品营销沟通策略研究. 农业技术经济,2024(10):4~20
39. 肖平辉. 美国食品日期标注立法及对中国的启示. 中国食物与营养,2016(12):10~14
40. 于晓华,喻智健,郑 适. 风险、信任与消费者购买意愿恢复——以新发地疫情食品谣言事件为例. 农业技术经济,2022(1):4~18
41. 张 昊,冯永晟. 线上价格为何频繁大幅波动:引导购买行为的策略性定价. 世界经济,2022(3):56~81
42. 张锦华,何逸潇. 消费者对大米外观属性的支付意愿研究——基于江苏省 841 个样本的选择实验. 农经,2025(Z4):73~85
43. 张利庠,王禄安,刘晓鸥. 食品企业自主营养标签与食品安全. 农业经济问题,2017(6):101~109+3
44. 赵 磊,关宏志,张新洁,赵鹏飞. 考虑出行者损失厌恶的后悔随机用户均衡模型. 交通运输系统工程与信息,2018(4):116~122
45. 赵敏娟,姚柳杨,赵明恩,赖 煜. 气候变化对中国粮食安全的影响:理论逻辑和应对措施. 农业经济问题,2024(10):34~43
46. 赵敏娟,何 玥,程淑俊. 如何提升消费者对食品日期标签的认知水平——基于受教育程度的视角. 江南大学学报(人文社会科学版),2025(4):18~29
47. 周应恒,吴丽芬. 城市消费者对低碳农产品的支付意愿研究——以低碳猪肉为例. 农业技术经济,2012(8):4~12

## From Misinterpretation to Loss: The Impact of Food Date Labeling on Consumer Welfare—Based on Random Utility Maximization and Random Regret Minimization Approach

LI Xiaolei, HU Wuyang, LI Jian, QING Ping

**Abstract:** “Food security is a fundamental issue concerning human survival, and reducing food loss constitutes a critical pathway toward ensuring food security”. In this context, analyzing the problem of food date label misinterpretation in China is of great significance for ensuring national food security and promoting sustainable economic development. This study employs a combination of theoretical and empirical methods to investigate the impact of food date label misinterpretation on consumer purchasing behavior and welfare. The research findings are as follows. First, a substantial share of consumers misinterpret the current food date labels in China, and such misinterpretation affects consumer purchasing behavior, leading to a loss of consumer welfare. Second, under the frameworks of Random Utility Maximization and Random Regret Minimization, there are decision-making differences between consumer purchasing behavior. Third, misinterpretation of food date labels is significantly influenced by consumers’ risk perception, quality perception, and trust perception. The study provides not only guidance for the development and construction of China’s food date labeling system but also valuable references for other countries that rely on a single food date labeling system.

**Keywords:** Misinterpretation of food date labels; Purchase behavior; Consumer welfare; Random utility maximization; Random regret minimization

责任编辑:段艳艳